



Лекция 11

Задачи теплообмена при стационарном режиме

1



Теплопроводность плоской стенки



Считается, что стенка имеет толщину δ значительно меньшую двух других линейных размеров. В такой постановке отводом теплоты через торцы такой стенки можно пренебречь, значит задача становится одномерная.

Будем считать, что $q_v = 0$; $\lambda \neq f(T)$.

Для стационарных процессов дифференциальное уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \nabla^2 T + \frac{q_v}{\rho c_p}$$

примет вид:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0.$$

2



Стационарная теплопроводность плоской стенки



После двойного интегрирования уравнения $\frac{d^2T}{dx^2} = 0$ получим:

$$T = C_1x + C_2, \text{ где } C_1 \text{ и } C_2 \text{ постоянные интегрирования.}$$

Граничные условия 1-го рода:

$$\text{при } x = 0: T = T_{w1} \Rightarrow C_2 = T_{w1}; \text{ при } x = \delta: T = T_{w2} \Rightarrow C_1 = \frac{T_{w2} - T_{w1}}{\delta}.$$

Заменяя постоянные интегрирования получим:

$$T = \frac{T_{w2} - T_{w1}}{\delta}x + T_{w1}.$$

Для получения поверхностной плотности теплового потока воспользуемся законом Фурье:

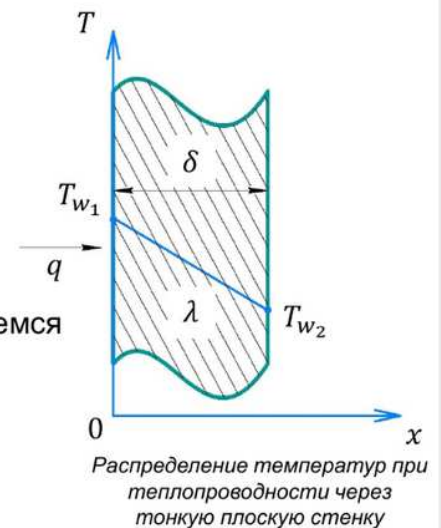
$$q = -\lambda \frac{dT}{dx}.$$

С учётом зависимости для T , будем иметь формулу:

$$q = \frac{\lambda}{\delta} (T_{w1} - T_{w2}), \text{ где } \frac{\lambda}{\delta} - \text{тепловая проводимость}$$

или:

$$q = \frac{(T_{w1} - T_{w2})}{R_\lambda}, \text{ где } \frac{\delta}{\lambda} = R_\lambda - \text{термическое сопротивление теплопроводности.}$$



3



Теплопередача через плоскую стенку



Рассматривается процесс теплообмена между двумя средами, омывающими плоскую стенку.

В данном случае заданы граничные условия 3-го рода.

Характер распределения температур будет иметь вид:

для левой и правой поверхности формулы Ньютона имеют вид:

$$q = \alpha_1 (T_{f1} - T_{w1});$$

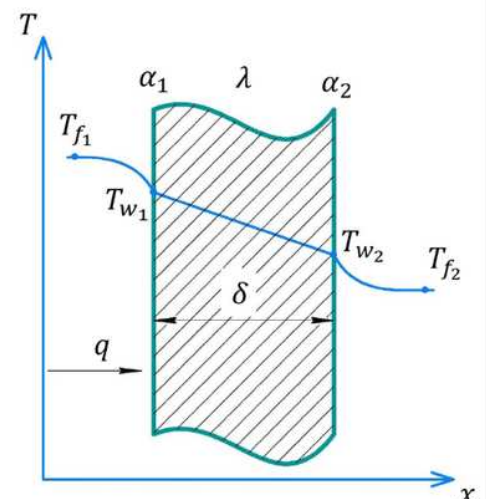
$$q = \alpha_2 (T_{w2} - T_{f2}).$$

Внутри стенки:

$$q = \frac{\lambda}{\delta} (T_{w1} - T_{w2}),$$

при этом T_{w1} и T_{w2} неизвестны.

Разделив каждое из уравнений на множитель стоящий перед разницей температур и складывая их получим.



Характер распределения температур при теплопередаче через плоскую стенку

4



Теплопередача через плоскую стенку



$$q \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \right) = T_{f_1} - T_{f_2}.$$

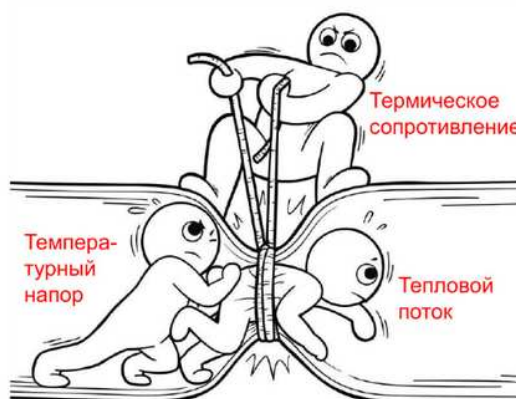
Величина, в скобках получила название полного термического сопротивления R :

$$R = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}.$$

В данном случае выражение для плотности теплового потока теплопередачи переписывается в виде:

$$q = \frac{\Delta T_f}{R}.$$

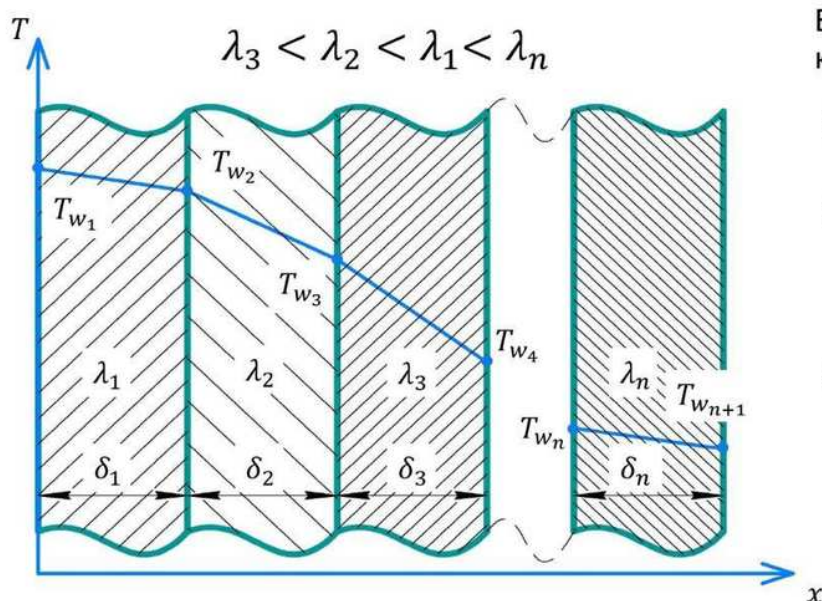
Наглядный
пример
теплообмена



5



Теплопроводность многослойной плоской стенки



Распределение температур в многослойной стенке

Выражения для q , проходящего через каждый слой:

$$q = \frac{\lambda_1}{\delta_1} (T_{w_1} - T_{w_2}); \quad q \frac{\delta_1}{\lambda_1} = T_{w_1} - T_{w_2};$$

$$q = \frac{\lambda_2}{\delta_2} (T_{w_2} - T_{w_3}); \quad q \frac{\delta_2}{\lambda_2} = T_{w_2} - T_{w_3};$$

...

...

$$q = \frac{\lambda_n}{\delta_n} (T_{w_n} - T_{w_{n+1}}); \quad q \frac{\delta_n}{\lambda_n} = T_{w_n} - T_{w_{n+1}}.$$

Последовательно складывая, имеем:

$$q \left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} \right) = T_{w_1} - T_{w_{n+1}}.$$

6



Теплопроводность многослойной плоской стенки



Уравнение: $q \left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} \right) = T_{w_1} - T_{w_{n+1}}$ запишем как: $q = \frac{T_{w_1} - T_{w_{n+1}}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}}$; или $q = \frac{\Delta T_w}{R_{\lambda \Sigma}}$,

где $R_{\lambda \Sigma} = \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}$ – суммарное сопротивление теплопроводности.

Эквивалентная теплопроводность – это теплопроводность материала, из которого должна быть сделана однородная стенка, имеющая такую же толщину, что и многослойная, при соблюдении одинаковых перепадов температур на поверхностях стенки и неизменной поверхностной плотности теплового потока.

Выражение для теплового потока для такой однородной стенки запишется в виде:

$$q = \frac{\lambda_{\text{ЭКВ}}}{\sum_{i=1}^n \delta_i} (T_{w_1} - T_{w_{n+1}}).$$

Сопоставляя последнее выражение с ранее полученной формулой:

$$\lambda_{\text{ЭКВ}} = \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}}.$$

7



Теплопроводность многослойной плоской стенки



Для случая теплопередачи через плоскую однослойную стенку было получено:

$$q = \frac{T_{f_1} - T_{f_2}}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}, \quad \text{где } \frac{1}{\alpha_1}, \frac{1}{\alpha_2} \text{ – термическое сопротивление теплоотдачи.}$$

Для многослойной стенки вместо термического сопротивления δ/λ будет фигурировать суммарное сопротивление теплопроводности и формула примет вид:

$$q = \frac{T_{f_1} - T_{f_2}}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}}.$$

$$R_{\Sigma} = \frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2} \quad \text{– полное термическое сопротивление многослойной стенки.}$$

$$k_{\Sigma} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{R_{\Sigma}} \quad \text{– коэффициент теплопередачи многослойной стенки.}$$

$$q = k_{\Sigma} (T_{f_1} - T_{f_2}).$$

8



Стационарная теплопроводность плоской стенки при объёмном тепловыделении



Из записи дифференциального уравнения теплопроводности и определения a :

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{q_V}{\rho c_p} + a \nabla^2 T, \quad a = \frac{\lambda}{\rho c_p}.$$

Для одномерной стационарной задачи имеем:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q_V}{\lambda} = 0.$$

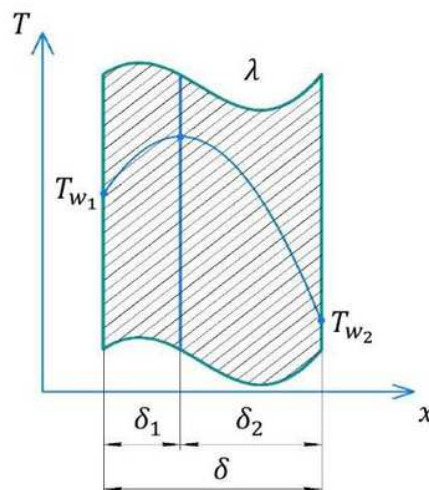
Считая $q_V = \text{const}$, после первого интегрирования имеем:

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{q_V}{\lambda} x + C_1.$$

После второго интегрирования полученного выражения:

$$T = -\frac{q_V}{2\lambda} x^2 + C_1 x + C_2.$$

C_1 и C_2 – постоянные, которые находятся исходя из граничных условий.



Распределение температур в стенке при наличии объёмного тепловыделения

9



Контактное термическое сопротивление

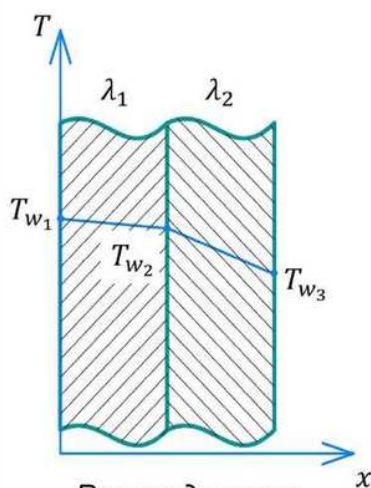


Контактное термическое сопротивление: $R_K = \frac{\Delta T_K}{q}$ зависит от:

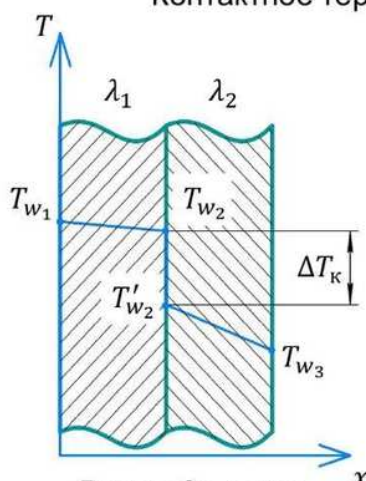
- 1) рода материала;
- 2) условий соединения (p , T);
- 3) качества обработки поверхностей;
- 4) среды в зазоре.

Поверхностная плотность теплового потока для реальной двухслойной стенки:

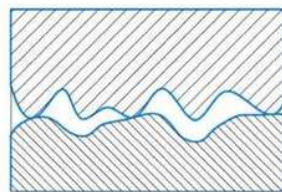
$$q = \frac{T_{w1} - T_{w3}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + R_K + \frac{\delta_2}{\lambda_2}}.$$



Распределение температуры в идеальном контакте



Распределение температуры в реальном контакте



Поверхность реального контакта

10



Теплопроводность цилиндрической стенки



Согласно закону Фурье:

$$Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r} 2\pi r l.$$

Тогда:

$$dT = -\frac{Q}{2\pi l \lambda} \frac{dr}{r}.$$

После интегрирования, выражение примет вид:

$$T = -\frac{Q}{2\pi l \lambda} \ln r + C_1.$$

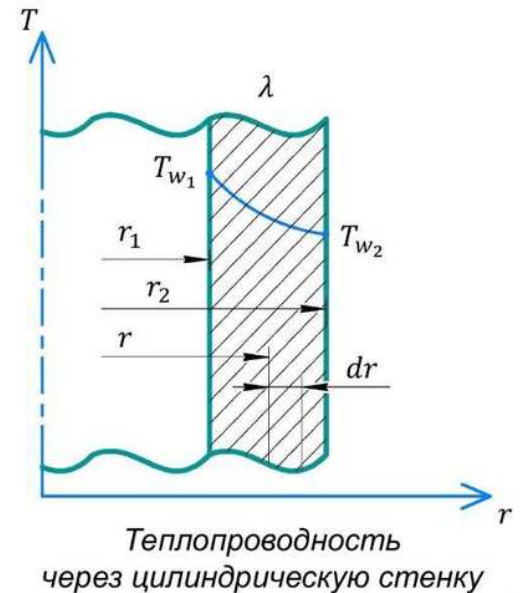
Граничные условия 1-го рода:

$$r = r_1: T = T_{w1} \Rightarrow T_{w1} = -\frac{Q}{2\pi l \lambda} \ln r_2 + C_1.$$

$$r = r_2: T = T_{w2} \Rightarrow T_{w2} = -\frac{Q}{2\pi l \lambda} \ln r_2 + C_1.$$

Вычитая уравнения, имеем:

$$Q = \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\frac{1}{2\pi l \lambda} \ln \frac{r_2}{r_1}}.$$



11



Теплопроводность цилиндрической стенки



Линейная плотность теплового потока:

$$q_{\text{ц}} = \frac{Q}{l}.$$

Выражения для $q_{\text{ц}}$, проходящего через цилиндрическую стенку:

$$q_{\text{ц}} = \frac{2\lambda}{\frac{1}{\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}} (T_{w1} - T_{w2})$$

или:

$$q_{\text{ц}} = \frac{\Delta T_w}{\frac{1}{2\pi \lambda} \ln \frac{r_2}{r_1}},$$

где $\frac{1}{2\pi \lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} = R_{\lambda_{\text{ц}}}$ – сопротивление теплопроводности цилиндрической стенки.

12



Теплопередача через однослойную цилиндрическую стенку



В данном случае мы имеем граничные условия 3-го рода и должны записать закон Ньютона:

$$dQ = \alpha(T_w - T_f)dF, \text{ где } dF = 2\pi r dl.$$

Закон Ньютона для данного случая:

$$dQ = \alpha(T_w - T_f)2\pi r dl.$$

Линейная плотность теплового потока в процессах теплоотдачи:

$$q_{\text{ц}} = \alpha_1(T_{f1} - T_{w1})2\pi r_1; \quad q_{\text{ц}} = \alpha_2(T_{w2} - T_{f2})2\pi r_2.$$

Линейная плотность теплового потока в процессах теплопроводности:

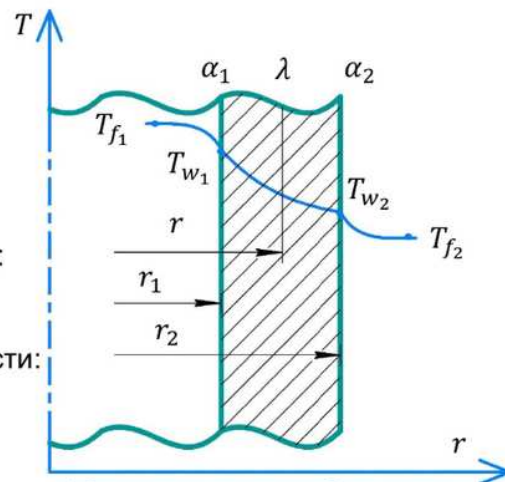
$$q_{\text{ц}} = \frac{2\lambda}{\frac{1}{\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}} (T_{w1} - T_{w2}).$$

После математических преобразований получим:

$$q_{\text{ц}} = \alpha_1(T_{f1} - T_{w1})2\pi r_1; \quad q_{\text{ц}} = \alpha_2(T_{w2} - T_{f2})2\pi r_2; \quad q_{\text{ц}} = \frac{2\lambda}{\frac{1}{\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}} (T_{w1} - T_{w2}).$$

В итоге имеем:

$$q_{\text{ц}} \left(\frac{1}{2\alpha_1 r_1} + \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2\alpha_2 r_2} \right) = \pi(T_{f1} - T_{f2}).$$



Характер распределения температуры при теплопередаче через цилиндрическую стенку

13



Теплопередача через однослойную цилиндрическую стенку



Преобразуем:

$$q_{\text{ц}} \left(\frac{1}{2\pi\alpha_1 r_1} + \frac{1}{2\pi\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2\pi\alpha_2 r_2} \right) = (T_{f1} - T_{w1});$$

$$q_{\text{ц}} = k_{\text{ц}}(T_{f1} - T_{f2}),$$

где $k_{\text{ц}} = \frac{1}{\frac{1}{2\pi\alpha_1 r_1} + \frac{1}{2\pi\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2\pi\alpha_2 r_2}}$ – коэффициент теплопередачи цилиндрической стенки.

$R_{\text{ц}} = \frac{1}{k_{\text{ц}}}$ – термическое сопротивление цилиндрической стенки.

14

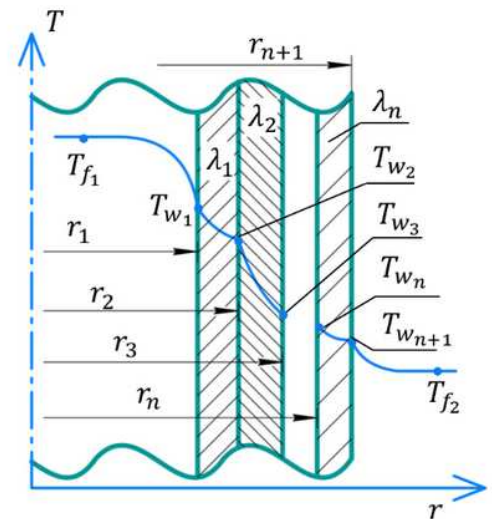
По аналогии с плоской многослойной стенкой:

$$q_{\text{ц}} = k_{\text{ц}}(T_{f1} - T_{f2});$$

$$k_{\text{ц}} = \frac{1}{R_{\text{ц}\Sigma}};$$

где $R_{\text{ц}\Sigma}$ – полное термическое сопротивление цилиндрической стенки:

$$R_{\text{ц}\Sigma} = \frac{1}{2\pi r_1 \alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\pi \lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i} + \frac{1}{2\pi r_{n+1} \alpha_2}.$$



Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку

15

Лекция 12

Задачи теплопроводности при стационарном режиме. Особенности протекания процессов при нестационарных режимах

Тепловая изоляция труб. Критический радиус тепловой изоляции

2

Тепловая изоляция труб. Критический радиус тепловой изоляции

Применительно к трубе с изоляцией:

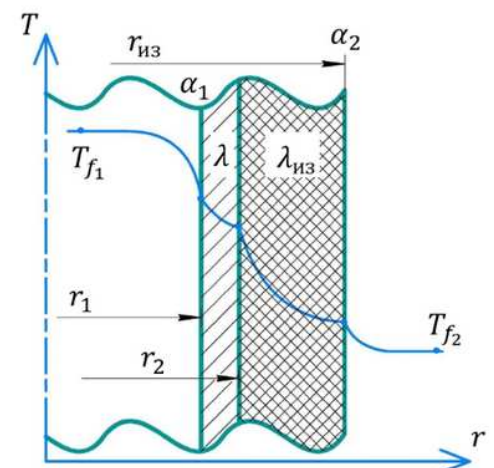
$$R_{ц\sigma} = \frac{1}{2\pi r_1 \alpha_1} + \frac{1}{2\pi \lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{2\pi \lambda_{из}} \ln \frac{r_{из}}{r_2} + \frac{1}{2\pi r_{из} \alpha_2}.$$

Увеличение $r_{из}$ приводит к:

- увеличению $\frac{1}{2\pi \lambda_{из}} \ln \frac{r_{из}}{r_2}$;
- уменьшению $\frac{1}{2\pi r_{из} \alpha_2}$.

Взяв производную по переменной $r_{из}$ получим:

$$\frac{dR_{ц\sigma}}{dr_{из}} = \frac{1}{2\lambda_{из}\pi} \cdot \frac{r_2}{r_{из}} \cdot \frac{1}{r_2} - (\alpha_2 2\pi r_{из})^{-2} \cdot \alpha_2 2\pi = \frac{1}{2\lambda_{из}\pi r_{из}} - \frac{1}{2\pi \alpha_2 r_{из}^2}.$$



Теплопередача через
однослойную цилиндрическую
стенку с изоляционным слоем

3



Приравняем полученное выражение к нулю:

$$\frac{1}{2\lambda_{\text{из}}\pi r_{\text{изкр}}} - \frac{1}{2\alpha_2\pi r_{\text{изкр}}^2} = 0,$$

откуда:

$$\frac{1}{2\lambda_{\text{из}}\pi r_{\text{изкр}}} = \frac{1}{2\alpha_2\pi r_{\text{изкр}}^2}.$$

Критический радиус изоляции не зависит от r_2 :

$$r_{\text{изкр}} = \frac{\lambda_{\text{из}}}{\alpha_2}.$$

4



Поиск экстремума путём взятия второй производной:

$$\frac{dR_{\text{ц}\Sigma}}{dr_{\text{из}}} = \frac{1}{2\lambda_{\text{из}}\pi} \cdot \frac{r_2}{r_{\text{из}}} \cdot \frac{1}{r_2} - (\alpha_2 2\pi r_{\text{из}})^{-2} \cdot \alpha_2 2\pi = \frac{1}{2\lambda_{\text{из}}\pi r_{\text{из}}} - \frac{1}{\alpha_2 2\pi r_{\text{из}}^2};$$

$$\frac{d^2 R_{\text{ц}\Sigma}}{dr_{\text{из}}^2} = \frac{d}{dr_{\text{из}}} \left(\frac{dR_{\text{ц}\Sigma}}{dr_{\text{из}}} \right) = -\frac{1}{2\lambda_{\text{из}}r_{\text{из}}^2} + \frac{1}{4\alpha_2 r_{\text{из}}^3} = \frac{1}{r_{\text{из}}^2} \left(\frac{1}{\alpha_2 r_{\text{из}}} - \frac{1}{2\lambda_{\text{из}}} \right).$$

Подставив $r_{\text{изкр}} = \frac{\lambda_{\text{из}}}{\alpha_2}$ получим:

$$\left(\frac{d^2 R_{\text{ц}\Sigma}}{dr_{\text{из}}^2} \right)_{\text{кр}} = \left(\frac{\alpha_2}{\lambda_{\text{из}}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{\alpha_2 \frac{\lambda_{\text{из}}}{\alpha_2}} - \frac{1}{2\lambda_{\text{из}}} \right) = \frac{\alpha_2^2}{2\lambda_{\text{из}}^3} > 0;$$

Т.е. при $r = r_{\text{изкр}}$ функция $R_{\text{ц}\Sigma}(r_{\text{из}})$ имеет минимум.

5

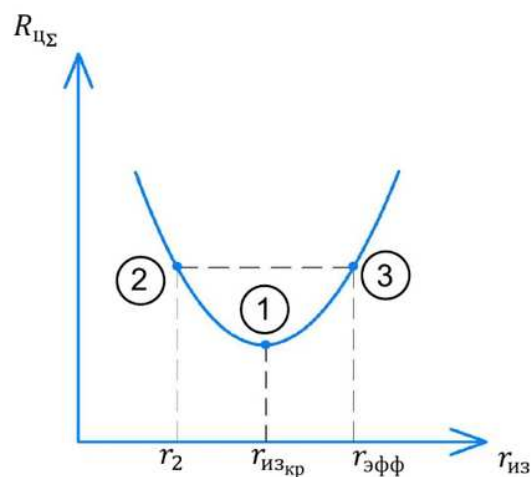


Тепловая изоляция труб. Критический радиус тепловой изоляции



Случаи:

- 1 $r_{из} = r_{изкр}$ – большие утечки;
- 2 $r_{из} > r_2$ – покрытие трубы сначала приводит к возрастанию теплопередачи;
- 3 $r_{из} > r_{эфф}$ – эффективная работа изоляции.



Зависимость $R_{цс}$ от $r_{из}$



Теплопроводность сферической стенки



Закон Фурье для данного случая:

$$Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r} 4\pi r^2.$$

В результате интегрирования выражения получим:

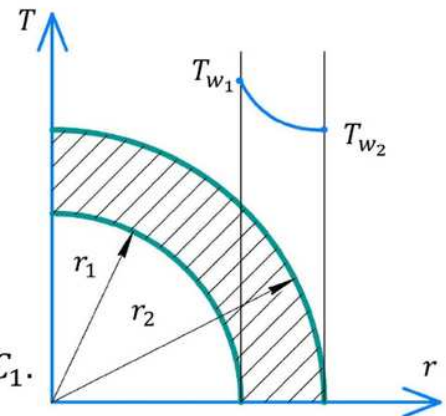
$$T = -\frac{Q}{4\pi\lambda} \left(-\frac{1}{r} \right) + C_1.$$

Для заданных граничных условий 1-го рода имеем:

при $r = r_1$: $T_{w1} = \frac{Q}{4\pi\lambda} \cdot \frac{1}{r_1} + C_1$; при $r = r_2$: $T_{w2} = \frac{Q}{4\pi\lambda} \cdot \frac{1}{r_2} + C_1$.

Решая относительно теплового потока получим:

$$Q = \frac{4\pi\lambda}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} (T_{w1} - T_{w2}).$$



Процесс теплопроводности в сферической стенке



Особенности протекания процессов при нестационарных режимах



Особенности протекания процессов при нестационарных режимах



Нестационарные тепловые процессы – процессы, при протекании которых температурное поле меняется со временем.

$$T = f(x, y, z, \tau).$$



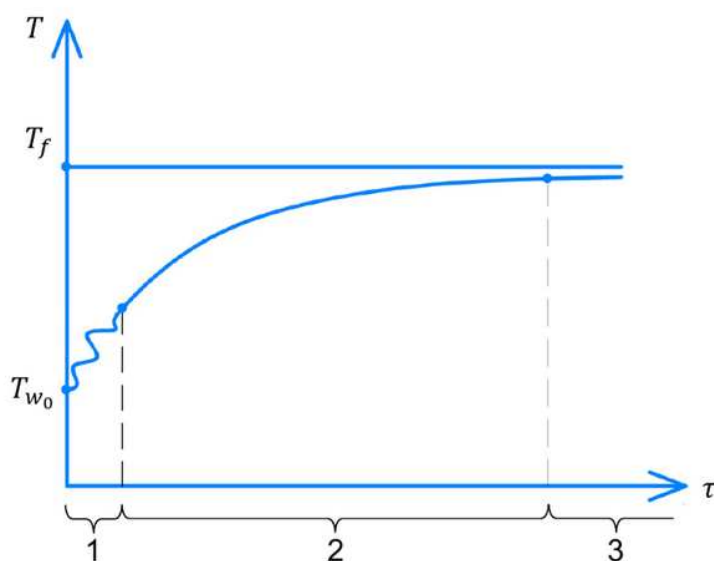
10



Особенности протекания процессов при нестационарных режимах



Первая группа задач: помещаем тело с температурой T_{w_0} в среду с T_f .



Этапы:

- 1 – сказывается начальное распределение температур внутри тела;
- 2 – упорядоченное изменение температуры – регулярный режим;
- 3 – достижение стационарного процесса.

11



Особенности протекания процессов при нестационарных режимах



Задачи решаются с помощью дифференциального уравнения теплопроводности при $q_V = 0$:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \nabla^2 T.$$

Это уравнение дополняют условиями однозначности:

- Физические условия: λ, c_p, ρ ;
- Геометрические: размеры тела;
- Граничные: 1-го, 2-го или 3-го рода;
- Начальные: $T_0 = f(x, y, z)$.

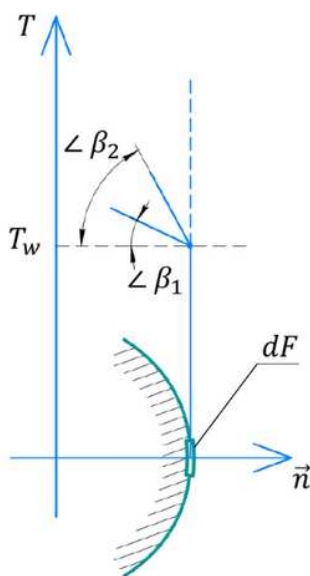
12



Особенности протекания процессов при нестационарных режимах



Графическое представление граничных условий 1-го рода:



Задано:

- Температура стенки T_w ;

Согласно закону Фурье:

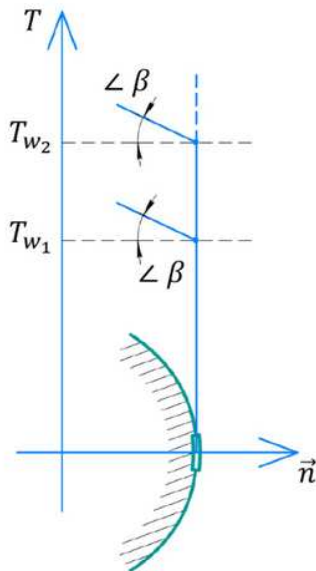
$$dQ = -\lambda_w \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_w dF,$$

отсюда определяется $\angle \beta$:

$$\operatorname{tg} \beta = - \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_w = \frac{dQ}{\lambda_w dF} = f(\tau, \dots).$$

13

Графическое представление граничных условий 2-го рода:



Задано:

- Тепловой поток в стенку q_w .

То есть зафиксирован угол β :

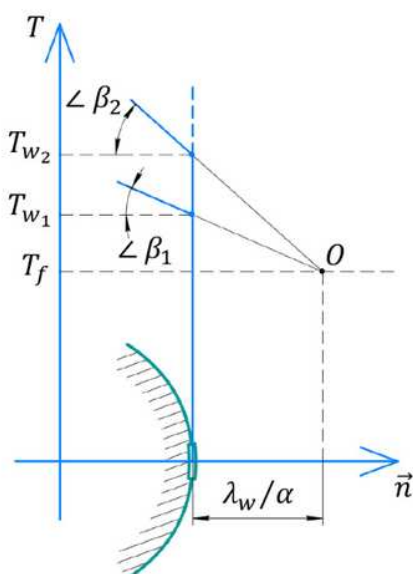
$$\operatorname{tg} \beta = \frac{q_w}{\lambda_w}.$$

Температура на стенке T_w зависит от времени и других условий задачи:

$$T_w = f(\tau, \dots).$$

14

Графическое представление граничных условий 3-го рода:



Задано:

- Температура среды T_f ;
- Коэффициент теплоотдачи α .

Мат. запись граничных условий 3-го рода:

$$-\lambda_w \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_w dF = dQ = \alpha (T_w - T_f) dF;$$

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_w = \frac{T_w - T_f}{\lambda_w / \alpha}.$$

Через заданную т. O проводятся касательные к графику температуры в точке на границе.

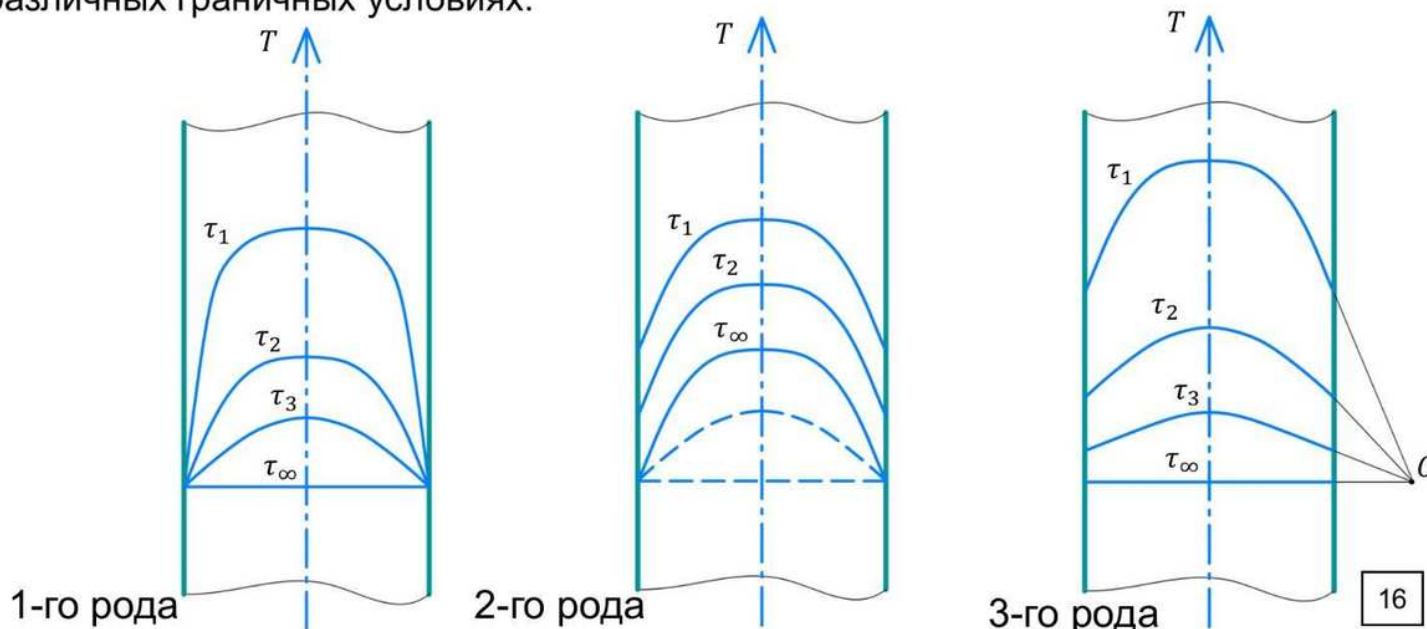
15



Особенности протекания процессов при нестационарных режимах



Распределение температуры при нестационарной теплопроводности стенки при различных граничных условиях.



16



МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 204 «АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА»



Лекция 13 Конвективный теплообмен

1



Конвективный теплообмен – процесс переноса теплоты между жидкой или газообразной средой и телом при наличии перемещения макрочастиц с неоднородным распределением температуры и скорости.

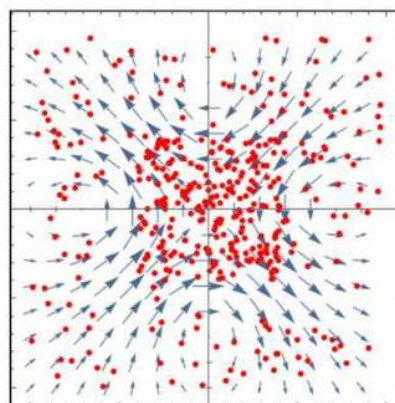
Конвекция – перенос тепловой энергии посредством макроскопического движения элементов среды с различной температурой, то есть содержащих в себе ту или иную величину тепловой энергии.



В конвективном теплообмене помимо температурного поля имеет место еще и поле скоростей:

$$\vec{W} = \vec{f}(x, y, z, \tau).$$

Поле скоростей – совокупность значений скоростей среды для каждой конкретной точки пространства и времени (метод Эйлера).



Векторное поле скоростей. Длина стрелочки отражает величину скорости

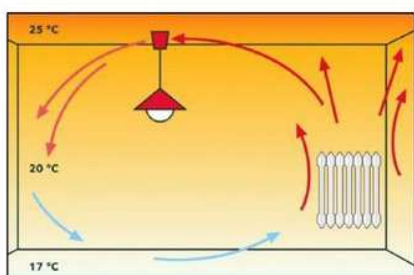
Конвекция

Свободная конвекция

Возникает под действием поля массовых сил, при наличии разности плотностей согласно обобщённому закону Архимеда возникают силы, приводящие к конвекции.

Вынужденная конвекция

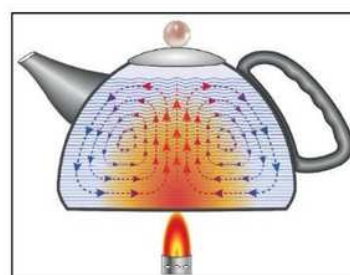
Возникает за счёт внешних причин: насос, компрессор, вентилятор; или вследствие движения тела в покоящейся среде: полёт ракеты или самолёта в атмосфере.



Свободная конвекция в комнате с батареей

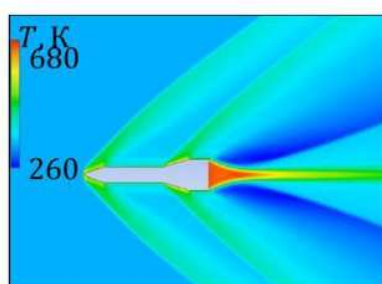
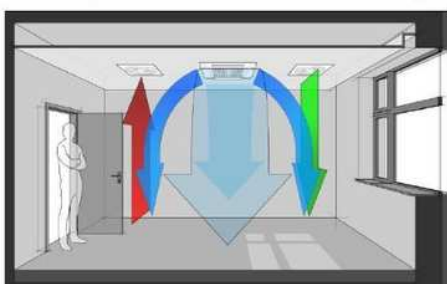


Свободная конвекция в радиаторе



Свободная конвекция в чайнике

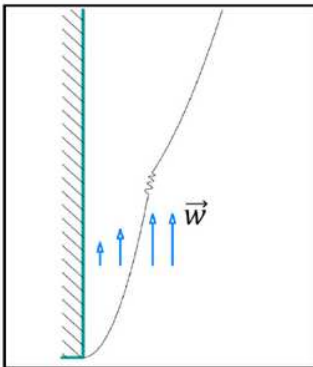
Вынужденная конвекция в комнате с вентилятором



Вынужденная конвекция при полёте ракеты в атмосфере

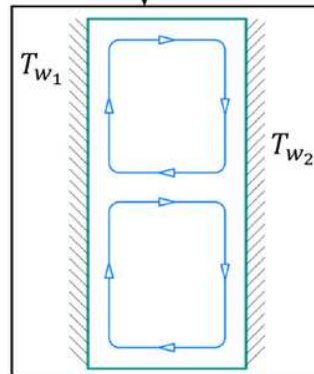
Разделяется по характеру воздействия теплообмена на поверхность:

В неограниченном пространстве

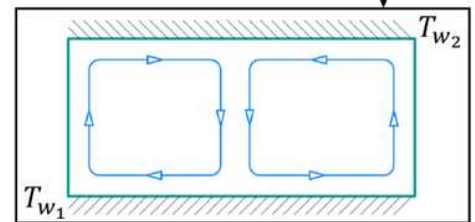


Наращивание пограничного слоя на уединённой стенке

В ограниченном пространстве



Циркуляционные зоны (вертикальное пр-во)

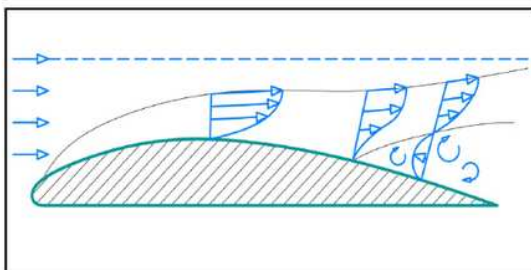


Циркуляционные зоны (горизонтальное пр-во)
 $T_{w1} > T_{w2}$

6

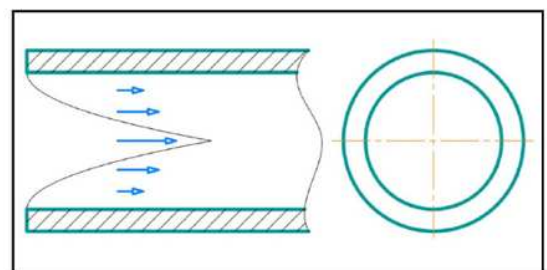
Зависит от режима течения и от формы поверхности:

Внешняя задача



Обтекание профиля крыла

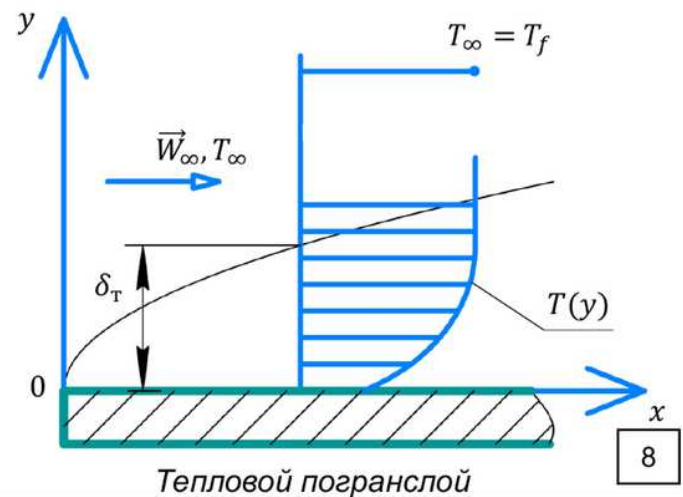
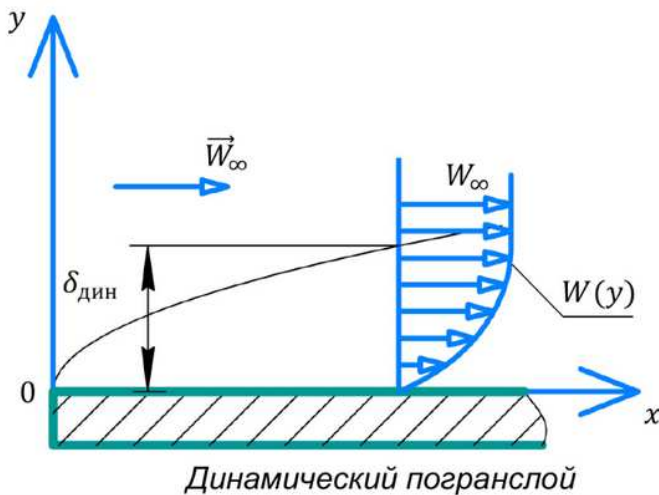
Внутренняя задача



Течение в трубе

7

Пограничный слой – область течения жидкости или газа, непосредственно прилегающая к обтекаемому телу, в которой имеют место явления внутреннего трения, теплопроводности и диффузии. Эти явления обуславливаются наличием градиентов скорости, температуры и концентрации по высоте сечения погранслоя.



8

Изменение параметров потока по сечению погранслоя происходят до определённой координаты y , называемой *толщиной пограничного слоя*.

В общем случае для конкретного сечения:

$$\delta_{\text{дин}} \leq \delta_{\text{т}}.$$

Изменения, происходящие в погранслое, описываются системой уравнений, в которые входят:

- Уравнение движения – связь скоростного поля и действующих на поток сил;
- Уравнение энергии – связь теплоты, работы и внутренней энергии;
- Уравнение неразрывности (сплошности) – закон сохранения массы;
- Термическое уравнение состояния.

9

Уравнение движения – Навье-Стокса, для несжимаемой жидкости:

$$\frac{d\vec{W}}{d\tau} = \vec{F} - \frac{1}{\rho} \text{grad } p + \nu \nabla^2 \vec{W}.$$

Равнодействующая
объемных сил,
действующих на
микрообъем

Сила давления

Сила вязкостного
трения

$\vec{W}$ – вектор скорости микрообъема;
 τ – время;
 ν – кинематическая вязкость;
 p – давление.



Анри Навье (фр. *Henri Navier*), 1785-1836



Габриэль Стокс
(англ. *Gabriel Stokes*),
1819-1903

10

Дифференциальное уравнение энергии для микрообъема:

$$\rho c_v \frac{dT}{d\tau} = - \text{div } \vec{q} + \mu \Phi - p \text{div } \vec{W}.$$

Мощность теплоты,
поступившей за счёт
теплопроводности

Нагревание
жидкости от
внутреннего
трения

Мощность сил давления

- μ – динамическая вязкость;
- Φ – диссипативная функция, учитывающая переход упорядоченной энергии в неупорядоченную – тепловую.

11



Процессы в пограничном слое



В предположении, что силы трения и давление несущественны, полученное уравнение примет вид:

$$\frac{dT}{d\tau} = a \nabla^2 T;$$
$$\frac{dT}{d\tau} = \underbrace{\frac{\partial T}{\partial \tau}}_{\text{Локальная составляющая}} + \underbrace{W_x \frac{\partial T}{\partial x} + W_y \frac{\partial T}{\partial y} + W_z \frac{\partial T}{\partial z}}_{\text{Конвективная составляющая}}.$$

Данное уравнение имеет название: дифференциальное уравнение энергии для конвективного теплообмена.

12



Процессы в пограничном слое



Уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \operatorname{div} \rho \vec{W} = 0.$$

С учётом отсутствия источников и стоков среды: $\frac{\partial \rho}{\partial \tau} = 0$.

Для несжимаемой жидкости $\rho = \text{const}$ и при отсутствии источников и стоков среды, уравнение примет вид:

$$\operatorname{div} \vec{W} = 0.$$

Газ считается несжимаемой жидкостью при $M \leq 0,3$.

Полученная система уравнений решается совместно с применением методов математического моделирования.

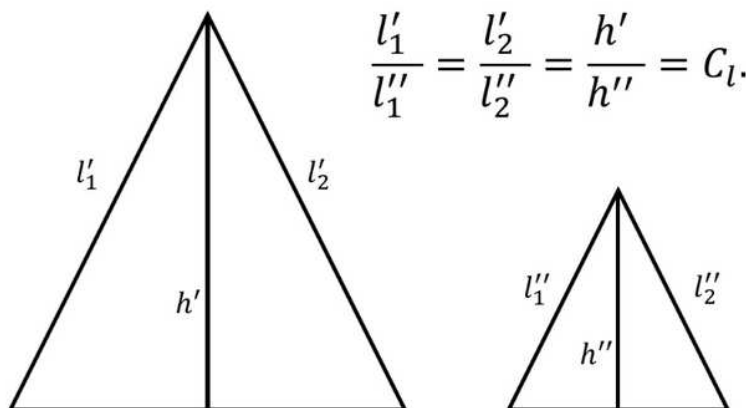
13

Теория подобия вводится для моделирования сложных физических процессов, прежде всего – конвективного теплообмена.

Она даёт ответы на вопросы:

- Как построить эксперимент?
- Какие величины надо измерить в опытах?
- Какой должна быть методика обработки полученных данных?
- Какая область применения полученных результатов?

В геометрии вводится понятие геометрического подобия:



$$\frac{l'_1}{l''_1} = \frac{l'_2}{l''_2} = \frac{h'}{h''} = C_l.$$

C_l – константа геометрического подобия;

$$\frac{l'_1}{h'} = \frac{l''_1}{h''} = i \text{ – инварианта подобия.}$$

Геометрически подобные тела

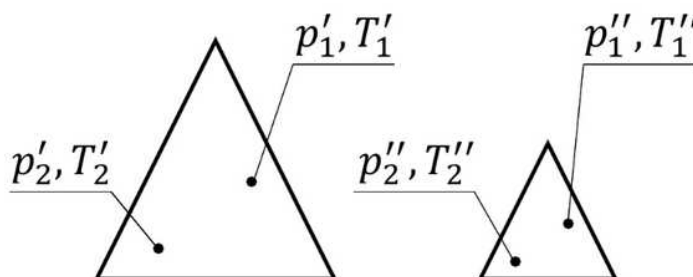
По аналогии с геометрическим подобием вводится:

Подобие физических величин – пропорциональность однородных физических величин в сходственных точках геометрически подобных тел.

$$\frac{T'_1}{T'_2} = \frac{T''_1}{T''_2} = C_T;$$

$$\frac{p'_1}{p'_2} = \frac{p''_1}{p''_2} = C_p.$$

Здесь C_T и C_p – константы физического подобия по температуре и по давлению.



Физически подобные тела

16

Ввиду сложности натурных исследований конвективного теплообмена смоделируем его в лабораторных условиях.

Формулы Ньютона для натурных условий имеет вид:

$$q' = \alpha' \Delta T';$$

а для лабораторных условий:

$$q'' = \alpha'' \Delta T''.$$

Константы подобия: $C_q = \frac{q'}{q''}$; $C_\alpha = \frac{\alpha'}{\alpha''}$; $C_T = \frac{T'}{T''}$.

Откуда: $q' = C_q q''$; $\alpha' = C_\alpha \alpha''$; $T' = C_T T''$.

Тогда: $C_q q'' = C_\alpha \alpha'' \cdot C_T T''$,

или: $\frac{C_q}{C_\alpha C_T} q'' = \alpha'' \cdot T''.$

Поделив его на $q'' = \alpha'' \Delta T''$ получим:

$$\frac{C_q}{C_\alpha C_T} = 1.$$

Левую часть называют *индикатором подобия* – комплекс, составленный из констант подобия

17



Подставив физические величины в индикатор подобия получим:

$$\frac{C_q}{C_\alpha C_T} = \frac{\frac{q'}{q''}}{\frac{\alpha' \Delta T'}{\alpha'' \Delta T''}} = 1.$$

После математических преобразований выражения выше имеем:

$$\frac{q'}{\alpha' \Delta T'} = \frac{q''}{\alpha'' \Delta T''} = \frac{q}{\alpha \Delta T} = const.$$

По закону Фурье для конечных приращений:

$$q = -\lambda \cdot grad T = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta n} = -\frac{\lambda}{l} \Delta T.$$

Заменяя q в предпоследнем уравнении получим:

$$\frac{\alpha l}{\lambda} = const.$$



Полученное выражение называется критерием подобия:

Критерий подобия – безразмерный комплекс, составленный из физических констант и характерных значений зависимых или независимых переменных.

Критерии подобия **всегда** безразмерны и имеют определённый физический смысл.



Лекция 14

Конвективный теплообмен. Теория подобия

1



Теоремы подобия



Для ответа на вопросы:

- Как построить эксперимент;
- Какие величины надо измерить в опытах;
- Какой должна быть методика обработки полученных данных;
- Область применения полученных результатов.

Выделяют 3 теоремы подобия.

1. Для подобных явлений, одноимённые критерии подобия численно равны, а индикаторы подобия равны единице.

Определяющие критерии – критерии, составленные из величин, входящих в условия однозначности.

Определяемые критерии – критерии в которые входит неизвестная величина.

Отсюда видно, что измерять нужно величины, входящие в определяемые критерии.

2



2. Между определяемыми и определяющими критериями существует определённая связь, выраженная в форме однозначной функциональной зависимости:

$$K_1 = A \cdot K_2^{n_1} \cdot K_3^{n_2} \cdot K_4^{n_3} \dots,$$

где K_1 – определяемый критерий подобия,
 K_2, K_3, K_4 – определяющие критерии подобия,
 A, n_1, n_2, n_3 – эмпирические величины.

Теорема устанавливает возможность математического описания явления (правила обработки эксперимента).

3



3. Подобны те явления, условия однозначности которых подобны, а одноименные определяющие критерии равны.

Эта теорема говорит о том, как проводить исследования сложных явлений, с использованием моделей.

Отличие 1-й и 3-й теорем подобия:

- 1-я теорема – необходимое условие подобия явлений;
- 3-я теорема – достаточное условие подобия явлений.

4



Получение основных критериев подобия



Дифференциальное уравнение теплопроводности для неподвижной среды (твёрдого тела) имеет вид:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \cdot \nabla^2 T + \frac{q_v}{\rho c}.$$

При отсутствии объёмного тепловыделения для подвижной среды частная производная превратится в полную:

$$\frac{dT}{d\tau} = a \cdot \nabla^2 T.$$

Раскрыв полную производную и оператор Лапласа получим:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} + \underbrace{\frac{dx}{d\tau} \cdot \frac{\partial T}{\partial x}}_{W_x} + \underbrace{\frac{dy}{d\tau} \cdot \frac{\partial T}{\partial y}}_{W_y} + \underbrace{\frac{dz}{d\tau} \cdot \frac{\partial T}{\partial z}}_{W_z} = a \cdot \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right).$$

Запишем уравнение конвективного теплообмена. Оно указывает на то, что вблизи стенки среда обменивается теплотой со стенкой только за счёт теплопроводности.

$$\alpha \cdot \Delta T = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n}.$$

5



Получение основных критериев подобия



Запишем дифференциальные уравнения теплопроводности для подвижной среды для двух явлений:

$$\frac{\partial T'}{\partial \tau'} + W'_x \frac{\partial T'}{\partial x'} + W'_y \frac{\partial T'}{\partial y'} + W'_z \frac{\partial T'}{\partial z'} = a' \cdot \left(\frac{\partial^2 T'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 T'}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2 T'}{\partial z'^2} \right);$$

$$\frac{\partial T''}{\partial \tau''} + W''_x \frac{\partial T''}{\partial x''} + W''_y \frac{\partial T''}{\partial y''} + W''_z \frac{\partial T''}{\partial z''} = a'' \cdot \left(\frac{\partial^2 T''}{\partial x''^2} + \frac{\partial^2 T''}{\partial y''^2} + \frac{\partial^2 T''}{\partial z''^2} \right).$$

Выразим все величины входящие в первое уравнение через константы подобия и величины, входящие во второе:

$A' = C_A A''$, где A – физическая величина, C_A – константа подобия:

$$\frac{C_T}{C_\tau} \cdot \frac{\partial T''}{\partial \tau''} + \frac{C_w C_T}{C_l} \left(W''_x \frac{\partial T''}{\partial x''} + W''_y \frac{\partial T''}{\partial y''} + W''_z \frac{\partial T''}{\partial z''} \right) = \frac{C_a C_T}{C_l^2} \cdot a'' \left(\frac{\partial^2 T''}{\partial x''^2} + \frac{\partial^2 T''}{\partial y''^2} + \frac{\partial^2 T''}{\partial z''^2} \right).$$

Сопоставляя уравнение для второго явления и получившееся получим:

$$\frac{C_T}{C_\tau} = \frac{C_w C_T}{C_l} = \frac{C_a C_T}{C_l^2}.$$

6



Получение основных критериев подобия



Аналогично для уравнений конвективного теплообмена.

Выразим все величины входящие в уравнение для первого явления:

$$\alpha' \Delta T' = -\lambda' \left(\frac{\partial T'}{\partial n'} \right),$$

через константы подобия: $A' = C_A A''$ и величины из уравнения для второго :

$$\alpha'' \Delta T'' = -\lambda'' \left(\frac{\partial T''}{\partial n''} \right).$$

Получим:

$$C_\alpha C_T \alpha'' \Delta T'' = -\frac{C_\lambda C_T}{C_l} \lambda'' \left(\frac{\partial T''}{\partial n''} \right).$$

Из их сопоставления получим:

$$C_\alpha C_T = \frac{C_\lambda C_T}{C_l}.$$

Откуда получим уравнение индикатора подобия:

$$\frac{C_\alpha C_l}{C_\lambda} = 1.$$

7



Получение основных критериев подобия



Из выражения для индикатора подобия:

$$\frac{C_\alpha C_l}{C_\lambda} = 1,$$

имеем:

$$\frac{\alpha' l'}{\lambda'} = \frac{\alpha'' l''}{\lambda''} = \frac{\alpha l}{\lambda} = const.$$

Запишем в виде:

$$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda}.$$

Полученный критерий (число) **Нуссельта** Nu является определяемым критерием, т.к. входящий в него α , отражающий всю специфику конвективного теплообмена, является неизвестной величиной.

8



Получение основных критериев подобия



Из выражений ранее полученных при рассмотрении дифференциальных уравнений теплопроводности:

$$\frac{C_T}{C_\tau} = \frac{C_a C_T}{C_l^2}.$$

Индикатор подобия будет иметь вид:

$$\frac{C_a C_\tau}{C_l^2} = 1; \text{ или } \frac{a\tau}{l^2} = \text{const.}$$

Запишем в виде:

$$Fo = \frac{a\tau}{l^2}.$$

Полученный критерий (число) **Фурье**. В задачах конвективного теплообмена является определяющим.

9



Получение основных критериев подобия



Из выражений ранее полученных при рассмотрении дифференциальных уравнений теплопроводности:

$$\frac{C_w C_T}{C_l} = \frac{C_a C_T}{C_l^2}.$$

Индикатор подобия имеет вид:

$$\frac{C_w C_l}{C_a} = 1; \text{ или } \frac{Wl}{a} = \text{const.}$$

Полученный критерий (число) **Пекле** в задачах конвективного теплообмена является определяющим:

$$Pe = \frac{Wl}{a}.$$

Можно записать:

$$Pe = \frac{Wl}{a} = \frac{Wl}{v} \cdot \frac{v}{a},$$

в котором каждая дробь имеет свой физический смысл. Обозначим $\frac{Wl}{v} = Re$, $\frac{v}{a} = Pr$, тогда выражение примет вид:

$$Pe = Re \cdot Pr.$$

Критерий (число) **Рейнольдса** $Re = \frac{Wl}{v}$, Критерий (число) **Прандтля** $Pr = \frac{v}{a}$,

v – кинематическая вязкость.

10



Физический смысл основных критериев подобия



Критерий Нуссельта Nu

$$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda} = \frac{\alpha}{\lambda/l} = \frac{\alpha \Delta T}{(\lambda/l) \Delta T} = \frac{q_{\text{теплоотдачи}}}{q_{\text{теплопроводности}}}$$

или

$$Nu = \frac{l/\lambda}{1/\alpha} = \frac{R_\lambda}{R_\alpha}.$$



Вильгельм Нуссельт
(нем. Wilhelm Nußelt),
1882-1957

Критерий Рейнольдса Re

$$Re = \frac{Wl}{\nu} = \frac{\rho}{\mu} \cdot Wl = \frac{\rho W^2}{\mu W/l} = \frac{F_{\text{инерции}}}{F_{\text{вязкости}}}.$$

Динамическая вязкость $\mu = \nu \rho$;

ρW – расход массы с единицы поверхности.



Осборн Рейнольдс
(англ. Osborne Reynolds),
1842-1912

11



Физический смысл основных критериев подобия



Критерий Прандтля Pr

$$Pr = \frac{\nu}{a} = \frac{\mu}{\rho} \cdot \frac{\rho c_p}{\lambda} = \frac{\mu c_p}{\lambda}.$$

Чем Pr больше, тем распространение теплоты происходит на меньшем расстоянии, чем распространение импульса.

Для газов $Pr \sim 1$ (но < 1).

Для жидкостей $Pr \sim 10^3$.



Людвиг Прандтль
(нем. Ludwig Prandtl),
1875-1953

12

Критерий Пекле Pe

$$Pe = \frac{Wl}{a} = Wl \cdot \frac{\rho c_p}{\lambda} = \frac{\rho W c_p \Delta T}{(\lambda/l) \Delta T} = \frac{q_{\text{движения}}}{q_{\text{теплопроводности}}}.$$

Сходство Pe и Re :

$$Pe = \frac{Wl}{a}; \quad Re = \frac{Wl}{\nu}.$$

Re характеризует процессы переноса количества движения, Pe характеризует процессы переноса теплоты.



Эжен Пекле
(фр. *Eugène Péclet*),
1793-1857

13

Критерий Фурье Fo

$$Fo = \frac{a\tau}{l^2} = \frac{\tau}{l^2/a} = \frac{\tau_{\text{процесса}}}{\tau_{\text{перестройки температурного поля}}}.$$

Поскольку:

$$Fo = \frac{a\tau}{l^2} \sim \tau,$$

число Fo используют для описания момента времени в нестационарных тепловых задачах.



Жозеф Фурье
(фр. *Joseph Fourier*),
1768-1830

14



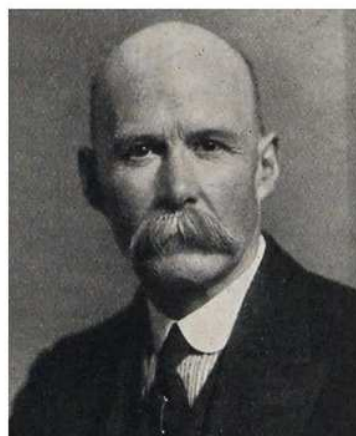
Физический смысл основных критериев подобия



Критерий Стэнтона St

$$St = \frac{Nu}{Pe} = \frac{\alpha}{\rho W c_p};$$

$$St = \frac{\alpha \Delta T}{\rho W c_p \Delta T} = \frac{q_{\text{теплоотдачи}}}{q_{\text{движения}}}.$$



Эрнест Стэнтон
(англ. Ernest Stanton),
1865-1931

15



Физический смысл основных критериев подобия



Критерий Грасгофа Gr

$$Gr = \frac{g \beta \Delta T l^3}{\nu^2}.$$

Коэффициент термического объемного расширения:

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \approx \frac{1}{T}.$$

Критерий Gr характеризует соотношение подъёмной Архимедовой силы и силы вязкостного трения.

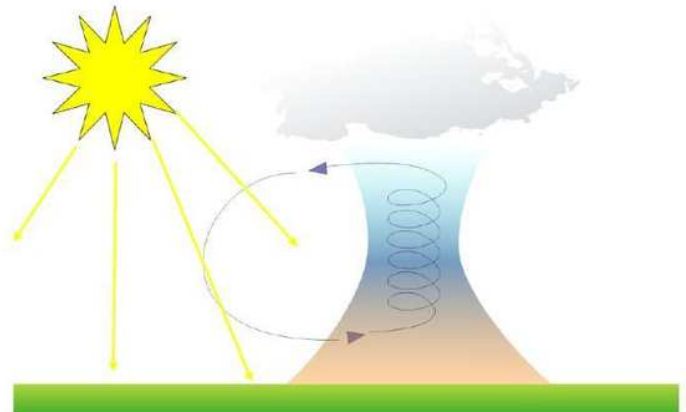


Франц Грасгоф
(нем. Franz Grashof),
1826-1893

16



Воздушный шар, поднимающийся из-за разности температур



Тёплый восходящий поток воздуха (термик)

17

Т.к. в критерии входят величины свойств среды, взятые при соответствующей температуре, её надо зафиксировать.

Определяющая температура – температура, при которой взяты свойства среды.

Пример:

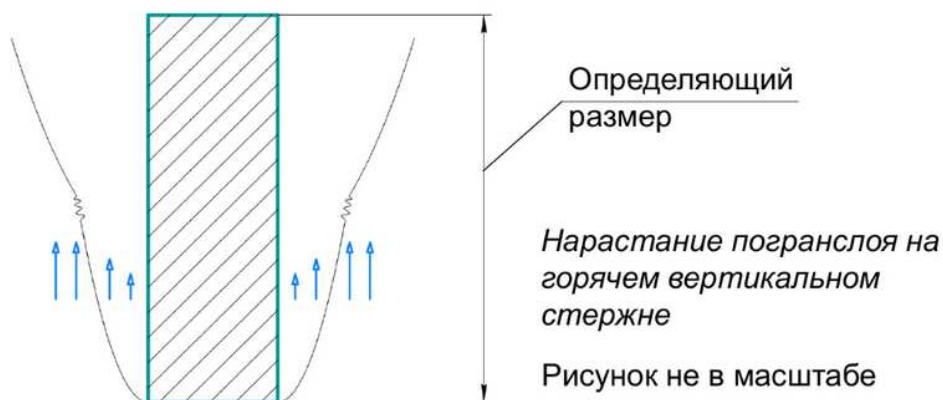
- Nu_f означает, что теплопроводность λ взята при t_f (или T_f);
- Nu_m означает, что λ взята при средней температуре T_m .

$$T_m = \frac{T_f + T_w}{2}.$$

18

Определяющий (характерный) линейный размер – размер, входящий в критерии подобия.

В задачах конвективного теплообмена определяющий размер – тот, от которого зависит толщина пограничного слоя.



19

Лекция 15

Свободная конвекция. Конвекция в каналах.

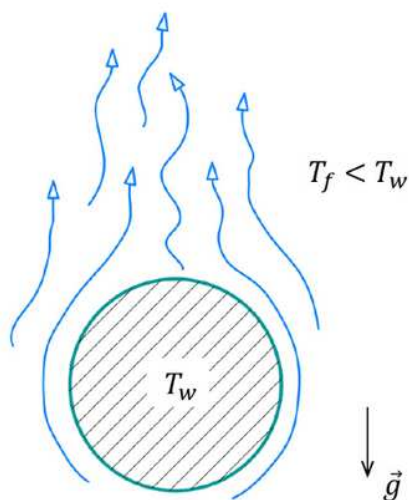
1

Теплообмен при свободной конвекции в неограниченном пространстве

2

Теплообмен при свободной конвекции в неограниченном пространстве

Пример свободной конвекции в неограниченном пространстве:

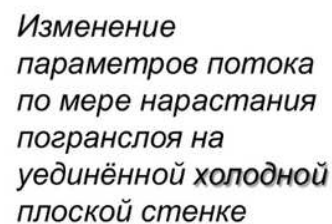
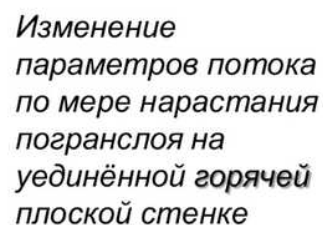


Возможные поля массовых сил:

- Гравитационное поле;
- Поле сил инерции;
- Электромагнитное поле.

Нагретый стержень в атмосфере

3



Теплообмен при свободной конвекции в ограниченном пространстве

6

Теплообмен при свободной конвекции в ограниченном пространстве

Ограниченное вертикальное пространство

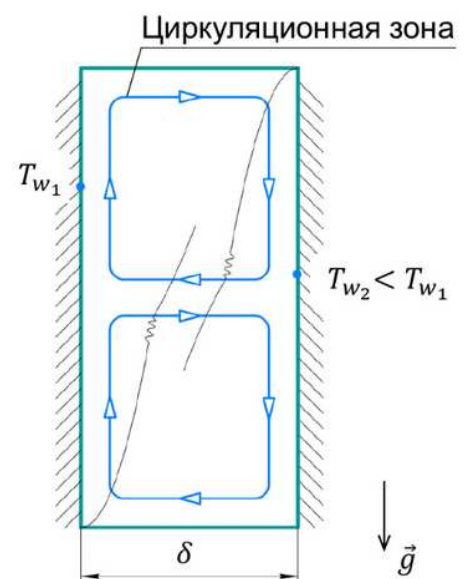
- Тепловой поток от одной стенки к другой через неподвижную среду:

$$q = \frac{\lambda}{\delta} (T_{w_1} - T_{w_2}).$$

- Учтём конвекцию, введя эффективную теплопроводность $\lambda_{\text{эф}}$:

$$q = \frac{\lambda_{\text{эф}}}{\delta} (T_{w_1} - T_{w_2});$$

$$\lambda_{\text{эф}} > \lambda.$$



7



Теплообмен при свободной конвекции в ограниченном пространстве



- Учёт конвекции в величине $\lambda_{эф}$ проведём, введя поправочный множитель:

$$\lambda_{эф} = \lambda \cdot \varepsilon_K,$$

где λ – теплопроводность среды при отсутствии движения,

ε_K – коэффициент конвекции.

Таблица эмпирических значений c и n

$Gr \cdot Pr$	c	n
$10^3 \div 10^6$	0,105	0,3
$10^6 \div 10^{10}$	0,4	0,2
$< 10^3$	1	0

Расчётная формула для ε_K :

$$\varepsilon_K = c \cdot (Gr \cdot Pr)_f^n.$$

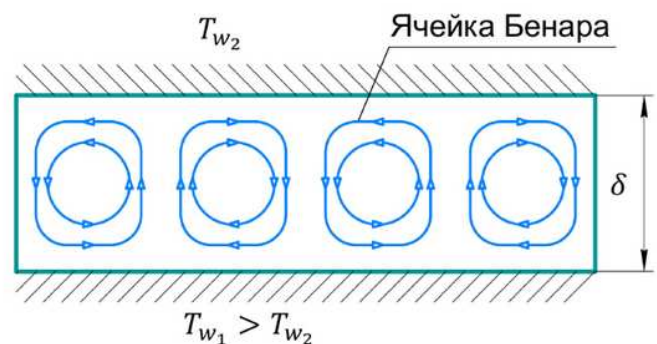
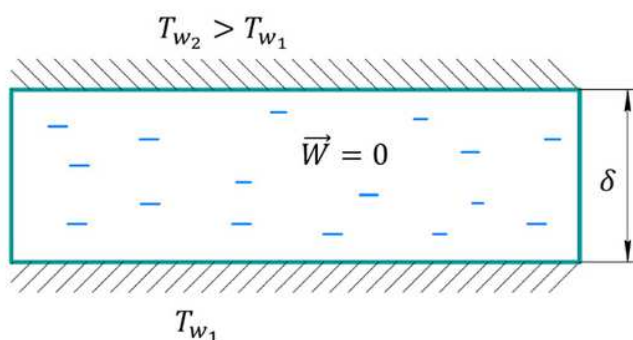
Определяющая температура: T_f .



Теплообмен при свободной конвекции в ограниченном пространстве



Ограниченное горизонтальное пространство



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала

10

Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала

Рассматриваем каналы круглого сечения.

Режимы течения внутри канала:

- $Re < 2300$ – ламинарный режим течения;
- $Re = 2300 \div 7000$ – переходной режим течения;
- $Re > 7000$ – развитая турбулентность.

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{d},$$

где d – диаметр круглого канала, для некруглых каналов заменяют на:

$$d_{\text{э}} = \frac{4S}{\Pi}.$$

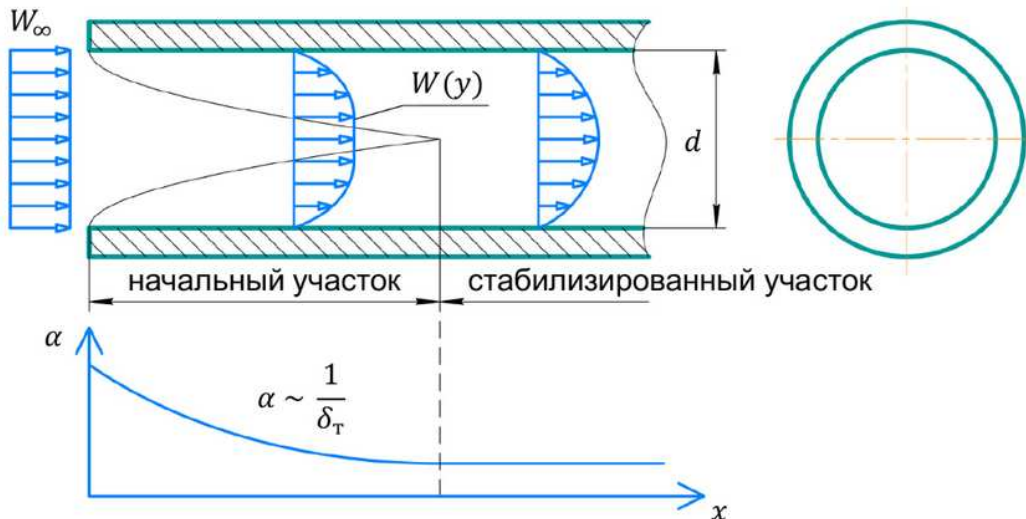
11



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



На входе ламинарный поток:



W_∞ – скорость на
входе в канал

12



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



Для стабилизированного участка критериальное уравнение числа Нуссельта для жидкостей:

$$Nu_f = 0,17 \cdot Re_f^{0,33} Pr_f^{0,43} Gr_f^{0,1} \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25}.$$

Для стабилизированного участка критериальное уравнение числа Нуссельта для газов выглядит также, но определяющая температура – средняя T_m .

Представленная формула получена из эксперимента, однако не рекомендуется в качестве расчётной.

13



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



Расчётная зависимость для газов:

$$Nu_f = 4,36 \cdot \left[1 + B \cdot \left(1 + \left(\frac{T_w}{T_f} \right)^{n_1} \right) \right].$$

При нагреве: $B = 0,029$ и $n_1 = 3$.

При охлаждении: $B = 0,065$ и $n_1 = 1$.

Расчётная зависимость для жидкостей:

$$Nu_f = 4,36 \cdot \left(\frac{\rho_w}{\rho_f} \right)^{0,25} \cdot \left(\frac{\mu_w}{\mu_f} \right)^{n_2}.$$

При нагреве: $n_2 = -0,13$.

При охлаждении: $n_2 = -0,14$.

14



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



Для начального участка:

$$Nu_f = \varepsilon_{\text{дин}} \cdot Nu_{l_{R \rightarrow \infty}},$$
$$\varepsilon_{\text{дин}} = 0,35 \cdot \left(\frac{1}{Re_m} \cdot \frac{l}{d} \right)^{-1/6} \cdot \left[1 + 2,85 \cdot \left(\frac{2}{Pe_m} \cdot \frac{l}{d} \right)^{0,42} \right].$$

Если труба с поворотом:

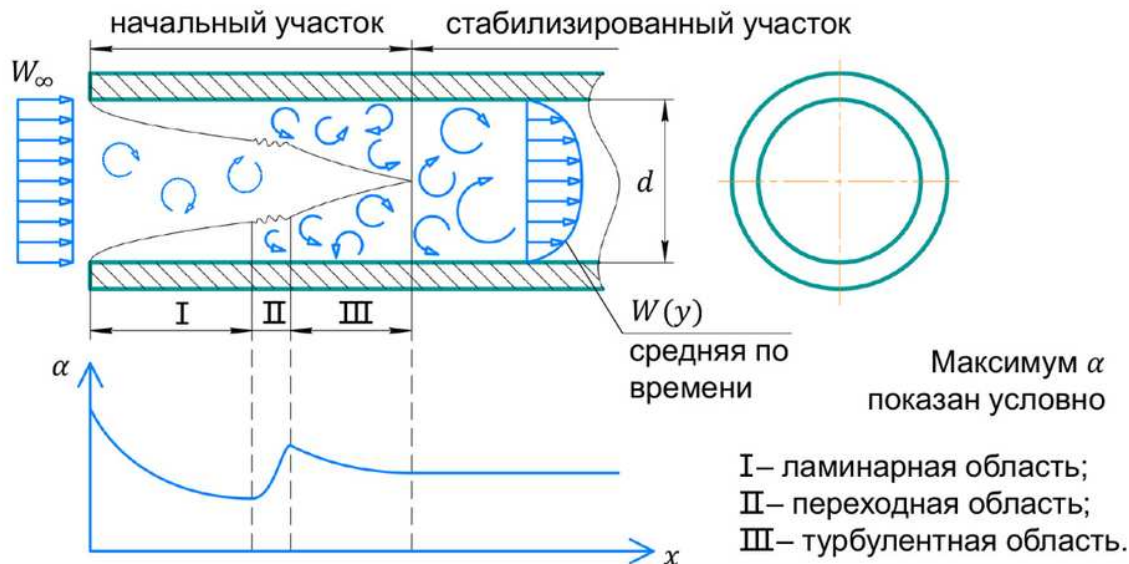
$$Nu_f = \varepsilon_R \cdot Nu_{f_{R \rightarrow \infty}},$$

где R – радиус закругления,

$$\varepsilon_R = (1 \div 1,77) \frac{d}{R}.$$

15

На входе турбулентный поток:



16

При турбулентном входном потоке для стабилизированного участка критериальное уравнение для газов:

- При нагреве:

$$Nu_f = 0,021 \cdot Re_f^{0,8} Pr_f^{0,4} \left(\frac{T_f}{T_w} \right)^{0,57 - 1,59l/d}.$$

- При охлаждении:

$$Nu_f = \varepsilon_l \cdot 0,021 \cdot Re_f^{0,8} Pr_f^{0,43};$$

$$\varepsilon_l = 3,115 \cdot Re_f^{-0,07} \left(\frac{l}{d} \right)^{-0,548 \cdot Re_f^{-0,167}}.$$

17



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



Для жидкости при турбулентном входном потоке:

$$Nu_f = \varepsilon_l \cdot Nu_{f,l \rightarrow \infty} \cdot \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{n_3}.$$

При нагреве $n_3 = 0,06$, при охлаждении $n_3 = 0,25$.

$$Nu_{f,l \rightarrow \infty} = \frac{(\xi/8) \cdot Re_f \cdot Pr_f}{1,07 + \frac{900}{Re_f} - \frac{0,63}{1 + 10 \cdot Pr_f} + 12,7 \sqrt{\frac{\xi}{8}} \cdot \left(Pr_f^{\frac{2}{3}} - 1 \right)}.$$

Коэфф. гидравлического сопротивления ξ и поправка ε_l :

$$\xi = \frac{0,3164}{Re_f^{0,25}}; \quad \varepsilon_l = 1 + \frac{0,48 \left[1 + 3600 / (Re \sqrt{l/d}) \right]}{(l/d)^{0,25}} \cdot e^{-0,17l/d}.$$

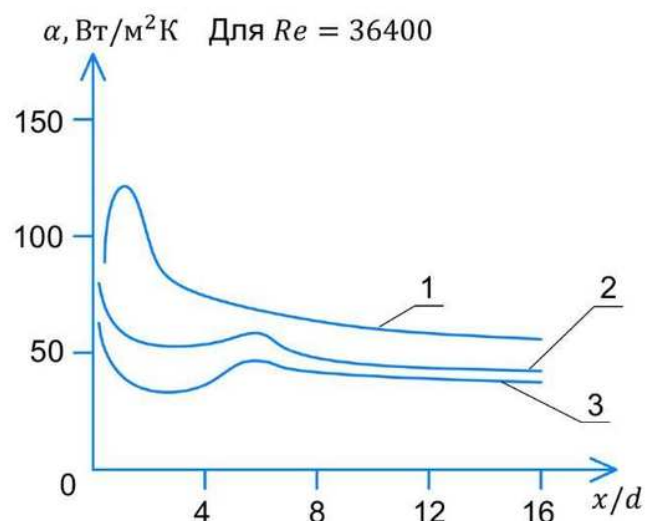
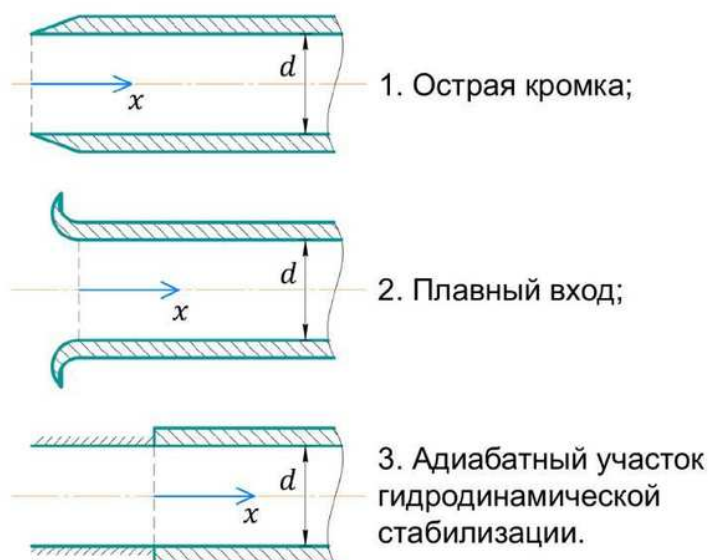
18



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



Влияние формы входа на теплообмен (турбулентный режим)



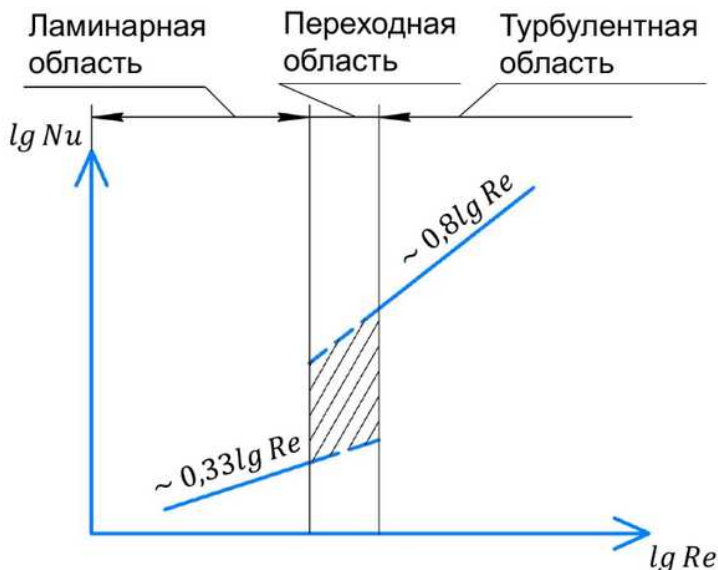
19



Теплообмен при вынужденной конвекции внутри канала



Особенности теплообмена в переходной области



В переходной области наблюдается перемежаемость режимов течения.

Коэффициент перемежаемости ω – величина, характеризующая время проявления турбулентного режима;

$$\omega = 0 \div 1.$$

20



Интенсификация теплообмена в каналах



Для максимизации α применяют:

- Винтовые вставки;
- Закрученные ленты;
- Криволинейные каналы: змеевики, спирали.

Но наиболее эффективно применять кольцевую накатку на круглые трубы.

Она обеспечивает турбулизацию потока в пристеночной области.

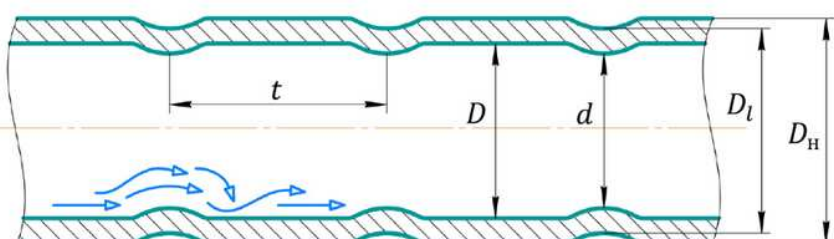


Змеевик

21

Геометрия выбирается исходя из:

- Недопущения между выступами застойных зон;
- Малого изменения коэффициента гидравлического сопротивления $\xi/\xi_{\text{глад}}$;
- Оптимального нахождения t ;
- Более раннего наступления турбулентности.



Турбулизация показана условно

$$\frac{Nu}{Nu_{\text{глад}}} = f\left(\frac{d}{D}, \frac{t}{D}, Re, Pr\right).$$

22

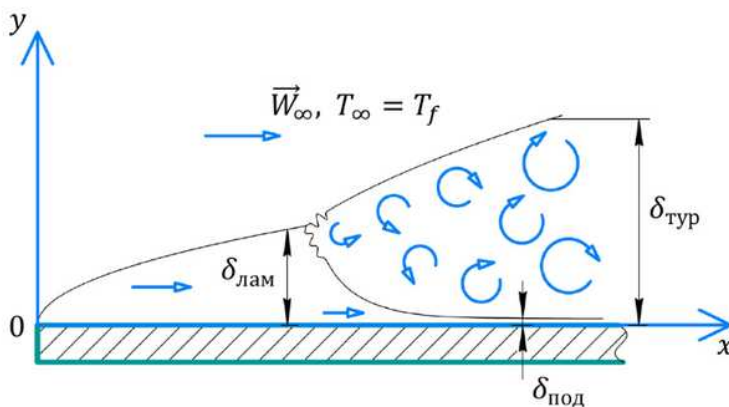
Лекция 16 Вынужденная конвекция на пластине.

1

Теплообмен при обтекании пластины

2

Теплообмен при обтекании пластины



Случаи:

- Поток ламинарный или турбулентный;
- Скорости малые или большие (присутствует $q_{\text{тр}}$);
- Сжимаемый ($M > 0,3$) или несжимаемый поток;
- Соотношение $\delta_{\text{т}}$ и $\delta_{\text{д}}$ (Pr).

Режимы течения на пластине:

- $Re_x < 2 \cdot 10^5$ – ламинарное;
- $Re_x > 5 \cdot 10^5$ – турбулентное;
- $Re_{\delta_{\text{кр}}} = 4000$ – критическое значение.

$$Re_x = \frac{\rho W x}{\mu}.$$

3



Аналитически задача может быть решена при допущениях:

- Набегающий поток малой скорости и ламинарный;
- Жидкость несжимаемая и её свойства не зависят от температуры;
- Процесс стационарный;
- $Pr = 1$;
- Задача двумерная;
- Не учитывается $q_{тр}$;
- Отсутствуют объемные силы $\vec{F}$.



Уравнение движения:

$$\frac{d\vec{W}}{d\tau} = \vec{F} - \frac{1}{\rho} \overrightarrow{\text{grad}} p + \nu \nabla^2 \vec{W},$$

примет вид:

$$\rho W_x \frac{\partial W_x}{\partial x} + \rho W_y \frac{\partial W_x}{\partial y} = - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 W_x}{\partial y^2}.$$



Уравнение энергии:

$$\rho c_p \frac{dT}{d\tau} = \operatorname{div} \vec{q} + \mu \Phi + p \operatorname{div} \vec{W},$$

СВОДИТСЯ К ВИДУ:

$$\rho W_x \frac{\partial T}{\partial x} + \rho W_y \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{\lambda}{c_p} \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}.$$



Уравнение неразрывности:

$$\operatorname{div} \rho \vec{W} = 0,$$

запишется в виде:

$$\frac{\partial W_x}{\partial x} + \frac{\partial W_y}{\partial y} = 0.$$

Термическое уравнение состояния (для замыкания системы):

$$p = \rho RT.$$



Решение было получено Блазиусом при следующих граничных условиях:

- $y = 0: W_x = 0, T = T_w;$
- $y = \delta: W_x = W_\infty, T = T_\infty;$

в виде:

$$\delta_L = x \cdot \frac{5}{\sqrt{Re_x}}.$$



Также была получена связь:

$$C_f = \frac{0,664}{\sqrt{Re_x}},$$

где коэффициент трения C_f по определению равен:

$$C_f = \frac{\tau_w}{\rho W_\infty^2 / 2},$$

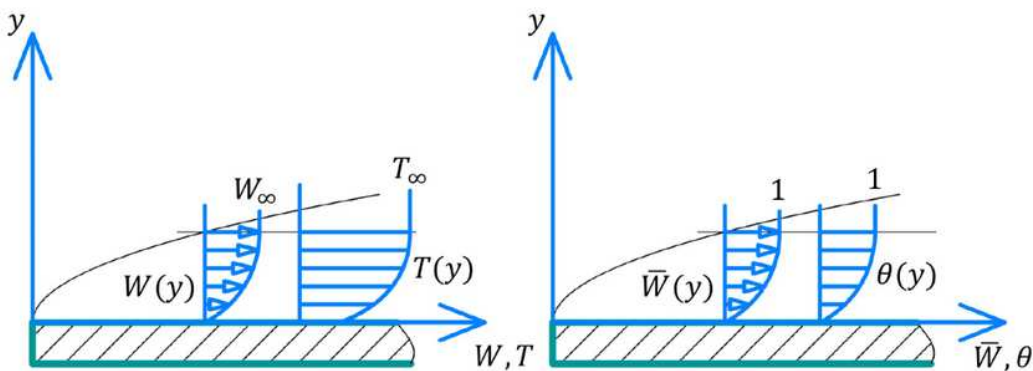
τ_w – напряжение трения на стенке, которое выражается, как:

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial W_x}{\partial y} \right)_w = \mu \left(\frac{\partial W_x}{\partial y} \right)_{y=0}.$$

Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$

10

Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



При $Pr = 1$:

$$\frac{W}{W_{\infty}} = \frac{T - T_w}{T_{\infty} - T_w}.$$

Безразмерная скорость: $\bar{W} = \frac{W}{W_{\infty}};$

Безразмерная температура: $\theta = \frac{T - T_w}{T_{\infty} - T_w};$

При $Pr = 1$:
 $\bar{W} = \theta.$

11



Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



- Ранее полученное напряжение трения на стенке:

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial W}{\partial y} \right)_{y=0}.$$

- Продифференцируем по y в точке $y = 0$ уравнение $\frac{W}{W_\infty} = \frac{T - T_w}{T_\infty - T_w}$:

$$\left(\frac{\partial W}{\partial y} \right)_{y=0} = W_\infty \cdot \frac{1}{T_\infty - T_w} \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{y=0};$$

$$\tau_w = \mu \cdot \frac{W_\infty}{T_\infty - T_w} \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{y=0}.$$

12



Связь между трением и теплообменом при малых скоростях и $Pr = 1$



- Так как $Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda} = 1$, то

$$\mu = \frac{\lambda}{c_p}.$$

- Тогда, учитывая что $\lambda(\partial T / \partial y)_w = q_w = \alpha(T_\infty - T_w)$ перепишем уравнение для τ_w в виде:

$$\frac{\tau_w}{W_\infty} = \frac{1}{c_p(T_\infty - T_w)} \cdot \lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_w = \frac{|q_w|}{c_p(T_\infty - T_w)} = \frac{\alpha}{c_p};$$

$$\frac{\tau_w}{\rho W_\infty \cdot W_\infty} = \frac{\alpha}{\rho W_\infty \cdot c_p} = St.$$

13